

Scooter Électrique Intelligent à Modes Écolo et Sport

Séance 5

Gestion de la charge de la trottinette

Un interrupteur (RB4) source d'interruption simule la connexion du chargeur :

- Pendant la phase de charge, (RB4==1) : le moteur et les capteurs sont désactivés.

Lorsque l'utilisateur appuie sur le bouton **RB4** pour lancer la charge, le module **Timer0** du PIC est activé afin de mesurer la durée de **5 secondes**, représentant le cycle complet de charge dans notre démonstration.

- Pendant 5 secondes, la charge est considérée comme terminée :
 - L'écran LCD affiche « **Mode CHARGE actif** »,
 - La LED jaune clignote.
- À l'expiration des 5 secondes, **Timer0** génère une interruption :
 - La **LED verte** s'allume en continu pour signaler la fin de la charge.
 - L'écran LCD affiche :

« **Charge terminée**

Batterie pleine ».

À tout moment, si l'utilisateur appuie de nouveau sur le bouton **RB4**, le système retourne au **mode normal** (arrêt de la charge), même si les 5 secondes ne sont pas écoulées. Le module **Timer0** est alors désactivé et l'écran revient à l'affichage standard.

Travail demandé :

- **Code C** : Écrivez le code en C qui permet de réaliser les scénarios décrits.
- **Intégration du code** : Intégrez ce code avec celui des séances précédentes ; si des problèmes surviennent, concentrez-vous sur les objectifs de cette séance.